

基础几何控制

生成期望推力
滚转/俯仰力矩

转速力矩重构

由四路转子转速
重构实际滚转/俯仰力矩

状态证据

角速度与角加速度
平移残差、时间有效性

角残差判别

区分角向扰动与平移扰动
选择滚转/俯仰补偿通道

滞回守卫

进入/退出阈值
持续时间与渐变融合

受限补偿

补偿幅值上限
单步变化率上限

安全旁路

非有限值、时间异常
剪裁或不可行时置零

约束分配

四路电机命令

补偿仅在角扰动证据充分且安全状态有效时介入；其他情况下保持基础控制输出。